

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – EAESP
Matemática Aplicada I – 2026/02 – Prova Parcial

VERSÃO 1

Questão 1 [3,5] – custo médio $C(x) = \frac{x^2+900}{x} = x + \frac{900}{x}$ (R\$ por tonelada)

I. [0,5] Resposta: (c) $D = (0, +\infty)$.

II. [1,0] Resposta: (b) $x = 30$ apenas.

$$C'(x) = 1 - \frac{900}{x^2} = \frac{x^2 - 900}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 900 \Leftrightarrow x = \pm 30.$$

A raiz $x = -30$ resolve a equação, mas não pertence ao domínio do problema, $(0, +\infty)$. Resta $x = 30$.

III. [1,0] Teste de otimização.

$$C''(x) = \frac{1800}{x^3}, \quad C''(30) = \frac{1800}{27000} = \frac{1}{15} > 0 \Rightarrow \text{mínimo local.}$$

Como $C''(x) > 0$ para todo $x > 0$, C é convexa em todo o domínio e o mínimo é **global**:

$$C(30) = \frac{900 + 900}{30} = \boxed{60}.$$

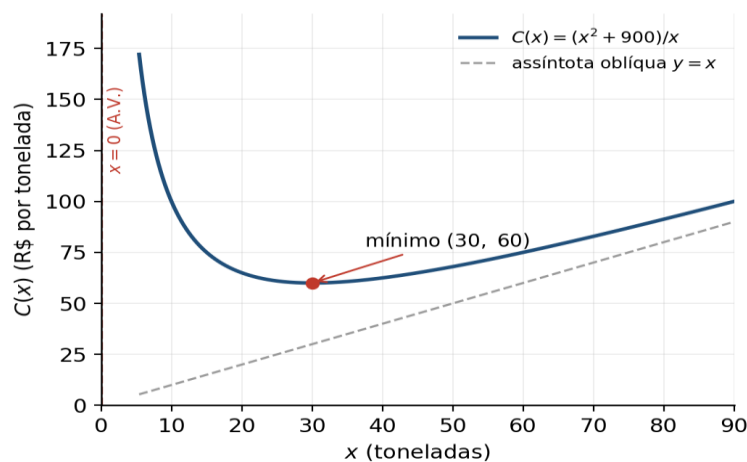
IV. [0,5] Assíntotas.

No domínio do problema, $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 900}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \frac{900}{x} = +\infty \Rightarrow \text{assíntota vertical } x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 900}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \Rightarrow \text{não há assíntota horizontal.}$$

V. [0,5] Esboço.



Questão 2 [2,5] – $p(x) = 70 - 20\ln x$, $C(x) = 15 + 30x$, $x \in [1, 10]$

I. [0,5] Resposta: (f) Nenhuma das alternativas.

$$R(x) = x p(x) = 70x - 20x \ln x, \quad L(x) = R(x) - C(x) = \boxed{40x - 20x \ln x - 15}.$$

II. [1,0] Resposta: (d) $x_1 = e$.

$$L'(x) = 40 - 20(\ln x + 1) = 20 - 20 \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow x = e \approx 2,718 \in [1, 10].$$

(Regra do produto em $20x \ln x$: derivada = $20 \ln x + 20$.)

III. [1,0] Conclusão pelo Teorema do Valor Extremo.

Os extremos absolutos só podem ocorrer em pontos críticos internos ou nas extremidades: $x = 1$, $x = e$ e $x = 10$.

Candidato	$L(x)$ exato	$L(x)$ aproximado
$x = 1$	25	25,00
$x = e$	$20e - 15$	39,37
$x = 10$	$385 - 200 \ln 10$	-75,52

O maior valor é $L(e) = 20e - 15$, logo o lucro é máximo em $x^* = e \approx 2,718$ milhares de assinaturas (≈ 2718 assinaturas), com preço $p(e) = 70 - 20 = \text{R\$}50,00$ e lucro máximo de aproximadamente **R\$ 39,37 mil**. O mínimo absoluto ocorre em $x = 10$.

Questão 3 [2,0] – Academia Impulso ($p_0 = 80$, $q_0 = 4000$, -100 alunos a cada $+\text{R\$}4$)

I. [0,5] Resposta: (c) $q(p) = 6.000 - 25p$.

$$\text{inclinação} = \frac{\Delta q}{\Delta p} = \frac{-100}{4} = -25, \quad q(p) = 4000 - 25(p - 80) = 6000 - 25p.$$

Conferência: $q(80) = 6000 - 2000 = 4000$

II. [0,5] Resposta: (b) $\varepsilon = -0,5$.

$$\varepsilon = \frac{dq}{dp} \cdot \frac{p}{q} = (-25) \cdot \frac{80}{4000} = -0,5.$$

III. [0,5] Classificação e interpretação.

$|\varepsilon| = 0,5 < 1 \Rightarrow$ demanda **inelástica** no preço atual.

Interpretação: um aumento de 1% na mensalidade (de R\$ 80,00 para R\$ 80,80) reduz a base de alunos em aproximadamente 0,5% (cerca de 20 alunos).

IV. [0,5] Resposta: (d) Aumentar o preço; receita máxima em $p = \text{R\$}120,00$.

$$R(p) = p q(p) = 6000p - 25p^2, \quad R'(p) = 6000 - 50p = 0 \Rightarrow p^* = 120, \quad R'' = -50 < 0.$$

Questão 4 [2,0] – $p(x) = \frac{120}{0,02x^2+1}$, $0 \leq x \leq 15$

I. [1,0] Resposta: (e) $\frac{120-2,4x^2}{(0,02x^2+1)^2}$.

$$R(x) = x p(x) = \frac{120x}{0,02x^2 + 1},$$

$$R'(x) = \frac{120(0,02x^2 + 1) - 120x(0,04x)}{(0,02x^2 + 1)^2} = \frac{120 + 2,4x^2 - 4,8x^2}{(0,02x^2 + 1)^2} = \frac{120 - 2,4x^2}{(0,02x^2 + 1)^2}.$$

II. [0,5] Resposta: (c) $R'(5) = 26,67$.

$$R'(5) = \frac{120 - 2,4 \cdot 25}{(0,02 \cdot 25 + 1)^2} = \frac{60}{(1,5)^2} = \frac{60}{2,25} = \frac{80}{3} \approx 26,67.$$

III. [0,5] Interpretação.

Como x está em milhares de ingressos e R em milhares de reais, $R'(5) \approx 26,67$ significa: a partir de 5 mil ingressos vendidos, **vender mil ingressos adicionais aumenta a receita diária em aproximadamente R\$ 26,67 mil**

VERSÃO 2

Questão 1 [3,5] – custo médio $C(x) = \frac{x^2+1600}{x}$ (R\$ por tonelada)

I. [0,5] Resposta: (a) $D = (0, +\infty)$.

Restrição algébrica $x \neq 0$ combinada com o contexto (x = toneladas produzidas, $x > 0$).

II. [1,0] Resposta: (e) $x = 40$ apenas.

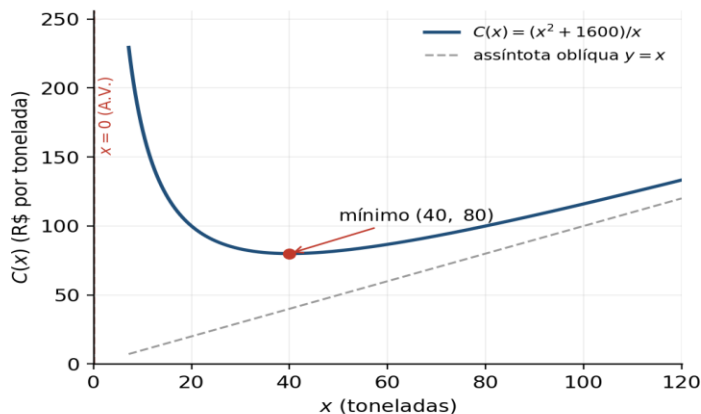
$$C'(x) = 1 - \frac{1600}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = \pm 40; \quad x = -40 \notin (0, +\infty).$$

III. [1,0] Domínio aberto e ilimitado, portanto usa-se a derivada segunda: $C''(x) = \frac{3200}{x^3}$, $C''(40) = \frac{3200}{64000} = \frac{1}{20} > 0 \Rightarrow$ **mínimo**, global porque $C'' > 0$ em todo o domínio.

$$C(40) = \frac{1600 + 1600}{40} = \boxed{80}.$$

IV. [0,5] Assíntota vertical $x = 0$ ($\lim_{x \rightarrow 0^+} C = +\infty$); não há assíntota horizontal ($\lim_{x \rightarrow +\infty} C = +\infty$). Ver versão 1.

V. [0,5] Ramo $x > 0$; ponto crítico (40,80); assíntota vertical $x = 0$ tracejada; sem interseção com os eixos.



Questão 2 [2,5] – $p(x) = 80 - 15\ln x$, $C(x) = 10 + 20x$, $x \in [1, 10]$

I. [0,5] Resposta: (d) $L(x) = 60x - 15x\ln x - 10$.

$$L(x) = x(80 - 15\ln x) - (10 + 20x) = 60x - 15x\ln x - 10.$$

II. [1,0] Resposta: (e) A função não possui valores críticos no domínio.

$$L'(x) = 60 - 15(\ln x + 1) = 45 - 15\ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 3 \Leftrightarrow x = e^3 \approx 20,09.$$

Como $e^3 \approx 20,09 > 10$, o ponto crítico está fora do intervalo $[1, 10]$.

III. [1,0] Conclusão pelo Teorema do Valor Extremo.

Não há ponto crítico interno (item II), então os únicos candidatos são as extremidades $x = 1$ e $x = 10$.

Candidato	$L(x)$ exato	$L(x)$ aproximado
$x = 1$	50	50,00
$x = 10$	$590 - 150\ln 10$	244,61

O máximo absoluto ocorre na extremidade direita: $x^* = 10$ milhares de assinaturas, com preço $p(10) = 80 - 15\ln 10 \approx \text{R\$}45,46$ e lucro máximo de aproximadamente **R\$ 244,61 mil**. O mínimo absoluto ocorre em $x = 1$.

Questão 3 [2,0] – Vinhedo Real ($p_0 = 140$, $q_0 = 6.250$, -250 a cada $+\text{R\$}5$)

I. [0,5] Resposta: (a) $q(p) = 13.250 - 50p$.

$$\frac{\Delta q}{\Delta p} = \frac{-250}{5} = -50, \quad q(p) = 6250 - 50(p - 140) = 13250 - 50p.$$

Conferência: $q(140) = 13250 - 7000 = 6250$

II. [0,5] Resposta: (d) $\varepsilon = -1,12$.

$$\varepsilon = (-50) \cdot \frac{140}{6250} = -\frac{7000}{6250} = -1,12.$$

III. [0,5] $|\varepsilon| = 1,12 > 1 \Rightarrow$ demanda **elástica**. Um aumento de 1% na mensalidade reduz a base de assinantes em cerca de 1,12%.

IV. [0,5] Resposta: (f) Nenhuma das alternativas.

$$R(p) = 13250p - 50p^2, \quad R'(p) = 13250 - 100p = 0 \Rightarrow p^* = \text{R\$}132,50, \quad R'' = -100 < 0.$$

A decisão correta é **baixar** o preço (coerente com $|\varepsilon| > 1$), e a receita é máxima em $p = \text{R\$}132,50$.

Questão 4 [2,0] – $p(x) = \frac{150}{0,01x^2+1}$, $0 \leq x \leq 20$

I. [1,0] Resposta: (d) $\frac{150-1,5x^2}{(0,01x^2+1)^2}$.

$$R'(x) = \frac{150(0,01x^2 + 1) - 150x(0,02x)}{(0,01x^2 + 1)^2} = \frac{150 - 1,5x^2}{(0,01x^2 + 1)^2}.$$

II. [0,5] Resposta: (b) $R'(5) = 72,00$.

$$R'(5) = \frac{150 - 37,5}{(1,25)^2} = \frac{112,5}{1,5625} = 72.$$

III. [0,5] A partir de 5 mil ingressos, mil ingressos adicionais elevam a receita diária em aproximadamente R\$ 72 mil (R\$ 72,00 por ingresso adicional, na margem). Receita ainda crescente; o máximo ocorre em $x = 10$ mil ingressos.

VERSÃO 3

Questão 1 [3,5] – custo médio $C(x) = \frac{x^2+2500}{x}$ (R\$ por tonelada)

I. [0,5] Resposta: (d) $D = (0, +\infty)$.

Restrição algébrica $x \neq 0$ combinada com o contexto (x = toneladas produzidas, $x > 0$).

II. [1,0] Resposta: (a) $x = 50$ apenas.

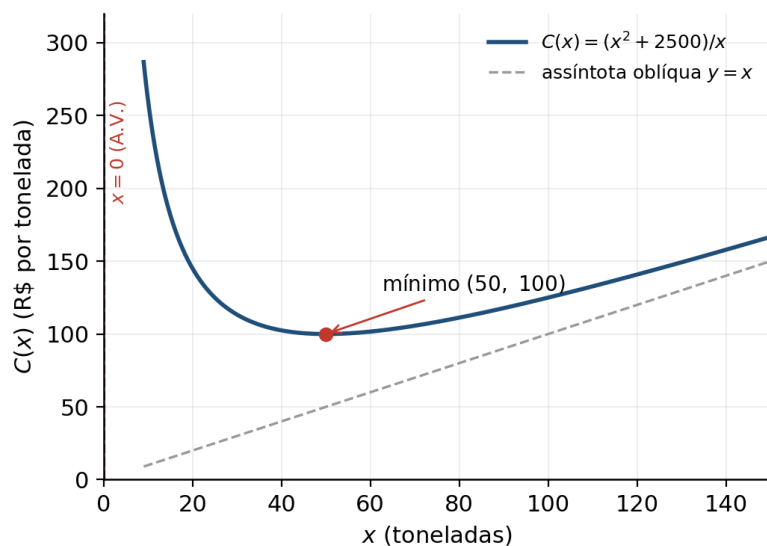
$$C'(x) = 1 - \frac{2500}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = \pm 50; \quad x = -50 \notin (0, +\infty).$$

III. [1,0] $C''(x) = \frac{5000}{x^3}$, $C''(50) = \frac{5000}{125000} = \frac{1}{25} > 0 \Rightarrow$ **mínimo**, global em $(0, +\infty)$ pela convexidade.

$$C(50) = \frac{2500 + 2500}{50} = \boxed{100}.$$

IV. [0,5] Assíntota vertical $x = 0$; não há assíntota horizontal. Complemento opcional: oblíqua $y = x$. Ver versão 1.

V. [0,5] Ramo $x > 0$; ponto crítico (50,100); assíntota vertical tracejada; sem interseção com os eixos.



Questão 2 [2,5] – $p(x) = 95 - 25\ln x$, $C(x) = 22 + 20x$, $x \in [1, 10]$

I. [0,5] Resposta: (c) $L(x) = 75x - 25x\ln x - 22$.

$$R(x) = x p(x) = 95x - 25x\ln x, \quad L(x) = R(x) - C(x) = 95x - 25x\ln x - 22 - 20x = \boxed{75x - 25x\ln x - 22}.$$

II. [1,0] Resposta: (b) $x_1 = e^2$.

$$L'(x) = 75 - 25(\ln x + 1) = 50 - 25\ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 2 \Leftrightarrow x = e^2 \approx 7,389 \in [1, 10].$$

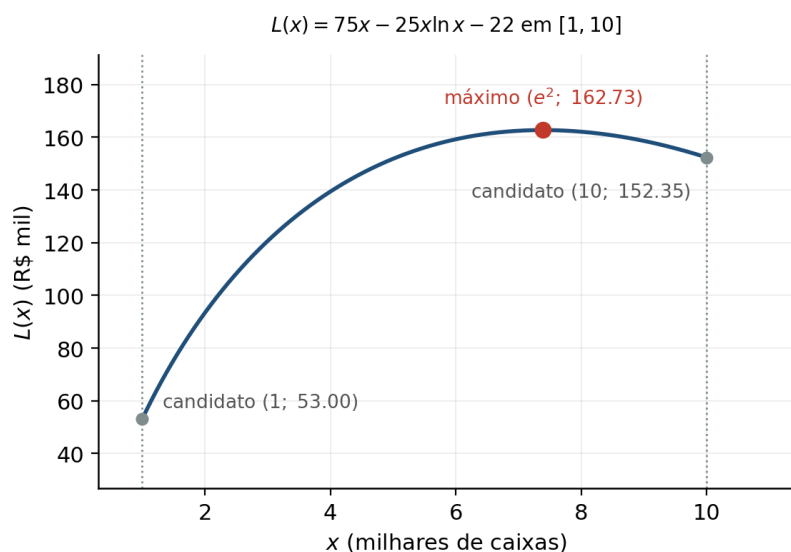
III. [1,0] Conclusão pelo Teorema do Valor Extremo.

$L(x) = 75x - 25x\ln x - 22$ é contínua em $[1, 10]$ (produto e soma de funções contínuas; $\ln x$ é contínua para $x > 0$) e $[1, 10]$ é fechado e limitado. Pelo Teorema do Valor Extremo, L **assume máximo e mínimo absolutos** nesse intervalo.

Ponto crítico interno $x = e^2$ e extremidades $x = 1$ e $x = 10$.

Candidato	$L(x)$ exato	$L(x)$ aproximado
$x = 1$	53	53,00
$x = e^2$	$25e^2 - 22$	162,73
$x = 10$	$728 - 250\ln 10$	152,35

maior valor é $L(e^2) = 25e^2 - 22$, logo o lucro é máximo em $x^* = e^2 \approx 7,389$ milhares de caixas ($\approx 7\,389$ caixas), com preço $p(e^2) = 95 - 50 = \text{R\$}45,00$ e lucro máximo de aproximadamente **R\$ 162,73 mil**. O mínimo absoluto ocorre em $x = 1$.



Questão 3 [2,0] – GestorFácil ($p_0 = 120$, $q_0 = 3.000$, -60 a cada $+\text{R\$}3$)

I. [0,5] Resposta: (b) $q(p) = 5.400 - 20p$.

$$\frac{\Delta q}{\Delta p} = \frac{-60}{3} = -20, \quad q(p) = 3000 - 20(p - 120) = 5400 - 20p.$$

Conferência: $q(120) = 5400 - 2400 = 3000$

II. [0,5] Resposta: (c) $\varepsilon = -0,8$.

$$\varepsilon = (-20) \cdot \frac{120}{3000} = -0,8.$$

III. [0,5] $|\varepsilon| = 0,8 < 1 \Rightarrow$ demanda **inelástica**. Um aumento de 1% na mensalidade (R\$ 1,20) reduz a base de clientes em cerca de 0,8% (24 clientes).

IV. [0,5] Resposta: (e) **Aumentar o preço; receita máxima em $p = \text{R\$}135,00$.**

$$R(p) = 5400p - 20p^2, \quad R'(p) = 5400 - 40p = 0 \Rightarrow p^* = 135, \quad R'' = -40 < 0.$$

$R(120) = \text{R\$}360.000$ contra $R(135) = \text{R\$}364.500$.

Questão 4 [2,0] – $p(x) = \frac{200}{0,04x^2+1}$, $0 \leq x \leq 10$

I. [1,0] Resposta: (c) $\frac{200-8x^2}{(0,04x^2+1)^2}$.

$$R'(x) = \frac{200(0,04x^2 + 1) - 200x(0,08x)}{(0,04x^2 + 1)^2} = \frac{200 - 8x^2}{(0,04x^2 + 1)^2}.$$

II. [0,5] Resposta: (e) $R'(3) = 69,20$.

$$R'(3) = \frac{200 - 72}{(0,04 \cdot 9 + 1)^2} = \frac{128}{(1,36)^2} = \frac{128}{1,8496} = \frac{20000}{289} \approx 69,20.$$

III. [0,5] A partir de 3 mil ingressos, mil ingressos adicionais aumentam a receita diária em aproximadamente R\$ 69,20 mil (cerca de R\$ 69,20 por ingresso adicional, na margem).
